



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
Autora: Elena Paula
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:



Hora de inicio: 5:20 PM

Laboratorio Organización de Lenguajes y Compiladores 1 Sección B Fernando Misael Morales Ortiz

Iniciamos en 5 minutos

UNIDAD NO. 4 – HERRAMIENTAS DE COMPILACION





ANUNCIOS IMPORTANTES



- Foro creado

AGENDA

- Jflex y cup
- Ejemplo jflex y CUP
- Dudas



COMPETENCIAS

- Crea analizadores lexicos utilizando expresiones regulares y herramientas como JFLEX. para el reconocimiento y clasificación de tokens en lenguajes de programación
- Integra componentes del compilador utilizando herramientas como JFLEX y CUP para procesar correctamente programas fuente desde el análisis léxico hasta la validación sintáctica

VALOR: PENSAMIENTO CRÍTICO

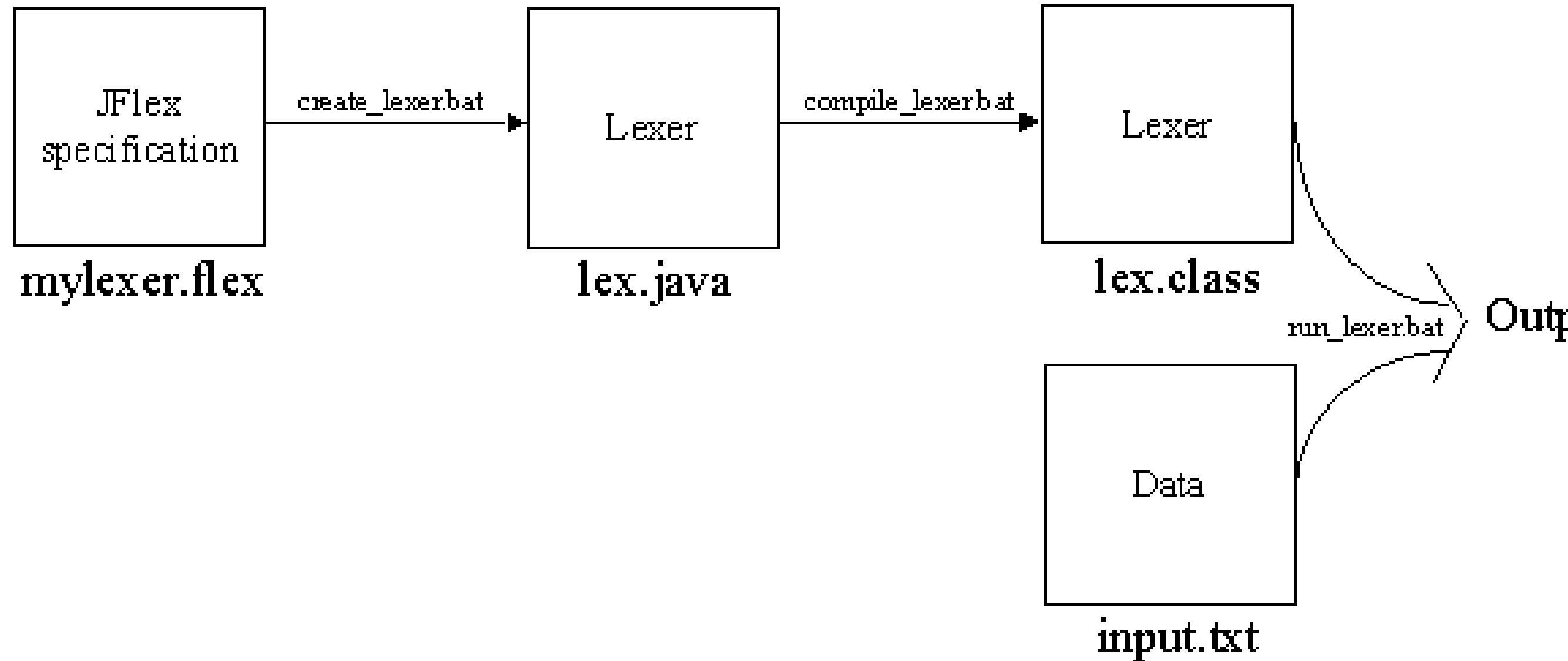
El pensamiento crítico se desarrolla cuando el estudiante analiza de forma reflexiva las estructuras de los lenguajes formales, cuestiona la validez de las expresiones y gramáticas definidas, e identifica posibles errores en el proceso de análisis léxico y sintáctico



JFLEX

<https://www.jflex.de/download.html>

Building a JFlex Lexical Analyzer



¿QUÉ ES?

Es una herramienta para generar analizadores léxicos (scanners) en Java. Se utiliza comúnmente en el desarrollo de compiladores para analizar el código fuente.

- Permite especificar patrones de expresiones regulares para reconocer tokens en el código fuente.
- Genera código Java que puede ser integrado fácilmente en proyectos Java.
- Facilita la construcción de analizadores léxicos eficientes y flexibles.

The logo for JFlex, featuring the text "JFlex" in a light gray, sans-serif font against a solid black rectangular background.

USOS COMUNES

- Desarrollo de compiladores e intérpretes.
- Procesamiento de texto (por ejemplo, validación de formatos).
- Herramientas de análisis de código.
- Transformaciones de datos basadas en patrones.

VENTAJAS CLAVE

- Rapidez y eficiencia: Los analizadores léxicos generados por JFlex se basan en autómatas finitos deterministas
- Integración con Java: Está escrito en Java y genera código Java puro, lo que facilita su integración en proyectos sin dependencias externas.
- Flexibilidad en la definición de tokens: Se pueden usar expresiones regulares complejas para definir patrones, lo que da gran poder y precisión en el reconocimiento.
-
- Compatibilidad con CUP y otras herramientas: JFlex se integra fácilmente con Java CUP (parser generator), permitiendo construir compiladores completos.

CUP

<https://www.cs.princeton.edu/~appel/modern/java/CUP/manual.html>



IMPLEMENTACIONES TÍPICAS

Hay varias implementaciones típicas de la tabla de símbolos:

- Listas lineales: Buena estructura de datos básica y proporciona implementaciones directas y fáciles de las tres operaciones básicas. (Inserción, Búsqueda, Actualización)
- Árboles de búsqueda: Poco útiles por no ser eficientes, pero también por la complejidad de la operación de eliminación.
- Tabla hash: (también denominada tablade dispersión) Es la mejor solución por el no estar ordenada. Realiza las tres operaciones en tiempo constante y se utiliza muy frecuentemente.

¿QUE ES?

CUP (Construction of Useful Parsers) es una herramienta para generar analizadores sintácticos (parsers) en Java. Se utiliza para definir la gramática de un lenguaje de programación y generar un analizador sintáctico correspondiente.

- Permite especificar la gramática en forma de reglas de producción.
- Genera código Java que implementa el analizador sintáctico de acuerdo con la gramática definida.

VENTAJAS

- Integración con JFlex: CUP está diseñado para trabajar directamente con JFlex, formando un flujo completo de compilación (lexer + parser)
- Definición clara de gramáticas: Permite especificar reglas de producción de manera declarativa, lo que hace más fácil mantener y extender el lenguaje.
- Manejo de errores: CUP incluye mecanismos para recuperación de errores sintácticos, lo que mejora la robustez de los compiladores e intérpretes.
- Basado en LR parsing: Utiliza algoritmos de análisis sintáctico tipo LR, lo que le permite manejar gramáticas complejas y ambiguas de manera eficiente



EJEMPLO PRACTICO

DUDAS ???



**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

**T H A N K
Y O U**

Cualquier duda dejarla en el foro de la semana que esta en la plataforma

